海月時間　演習問題

Lv4 エフィラ

点数　　／10

中3数学　2章　平方根　／　公立高校入試レベル

公立高校の入試でよく出る形の問題です。

(1) 次の計算をしなさい。 $\sqrt{48}-3\sqrt{3}+\sqrt{12}$

(2) 次の計算をしなさい。 $\dfrac{6}{\sqrt{3}}-\sqrt{27}$

(3) 次の計算をしなさい。 $(\sqrt{2}+1)^2-\sqrt{8}$

(4) 次の計算をしなさい。 $(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})+\dfrac{\sqrt{60}}{\sqrt{5}}$

(5) 次の計算をしなさい。 $(\sqrt{6}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+1)$

(6) $\sqrt{\dfrac{540}{n}}$ が自然数となるような、もっとも小さい自然数 n を求めなさい。

(7) $x=\sqrt{7}+2$、$y=\sqrt{7}-2$ のとき、$x^2-2xy+y^2$ の値を求めなさい。

(8) $a<\sqrt{30}<a+1$ をみたす自然数 a を求めなさい。

(9) 次の数のうち、無理数をすべて選びなさい。

2.5、$\sqrt{0.9}$、$-\frac{3}{4}$、$\sqrt{49}$、π

(10) 直径 8 cm の円にちょうど入る正方形の1辺の長さを求めなさい。